

Analisi Matematica II

INGEGNERIA MEDICA

Primo Appello, Sessione Autunnale, Lunedì 22-09-14

Cognome..... Nome.....

Avete 3:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 6 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Si calcoli, con una precisione maggiore di 0.3, la somma

$$\sum_{n=1}^{10^3} \frac{\sin(\ln n)}{n}.$$

Si studi la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\ln n)}{n}.$$

☐

2. Dato l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^3$ tali che

$$z^2 + 2y^2 + 3x^2 + zy - x - 9 = 0$$

lo si studi nell'intorno del punto $(1, -2, 1)$.

☐

3. Una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ si dice di grado $k \in \mathbb{N}$ se, per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $t \in \mathbb{R}$

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y).$$

Si mostri che, se f è di grado k e differenziabile in (x, y) , allora

$$x\partial_x f(x, y) + y\partial_y f(x, y) = kf(x, y).$$

Si dia un esempio di una funzione di grado 2 non differenziabile in zero.

☐

4. Si risolva il seguente problema di Cauchy

$$y''' - y = e^x$$

$$y(0) = y'(0) = y''(0) = 0.$$

☐

5. Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (|x| + 1)^2 + (|y| + 1)^2 \leq 5\}$. Disegnare D e calcolarne la superficie.

☐

Soluzione

1. Sia $F(x) = -\cos(\ln x)$, allora

$$F'(x) = \frac{\sin(\ln x)}{x}; \quad F''(x) = \frac{\cos(\ln x) - \sin(\ln x)}{x^2}.$$

Inoltre, usando Taylor col reso al secondo ordine,

$$\sum_{k=m}^n [F(k+1) - F(k)] = \sum_{k=m}^n F'(k) + \frac{1}{2} \sum_{k=m}^n F''(\xi_k)$$

con $\xi_k \in [k, k+1]$. Quindi

$$\left| \sum_{k=m}^n \frac{\sin(\ln k)}{k} + \cos(\ln(n+1)) - \cos(\ln m) \right| \leq \sum_{k=m}^n \frac{1}{k^2}$$

Inoltre, si ha la stima

$$\sum_{k=m}^n \frac{1}{k^2} \leq \int_{m-1}^{\infty} x^{-2} dx = \frac{1}{m-1}$$

Possiamo quindi scegliere $m = 5$ e scrivere

$$\sum_{k=1}^{10^3} \frac{\sin(\ln k)}{k} = \sum_{k=1}^4 \frac{\sin(\ln k)}{k} + \cos(\ln(10^3 + 1)) - \cos(\ln 5) + \mathcal{O}(.25)$$

Per n abbastanza grande abbiamo quindi

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sin(\ln k)}{k} = \sum_{k=1}^4 \frac{\sin(\ln k)}{k} + \cos(\ln n) - \cos(\ln 5) + \mathcal{O}(.3)$$

Poichè $\cos(\ln n)$ continua ad oscillare tra -1 e 1 la serie non ha limite.

2. Ponendo $\varphi(x, y, z) = z^2 + 2y^2 + 3x^2 + zy - x - 9$, si ha

$$\partial_x \varphi = 6x - 1$$

$$\partial_y \varphi = 4y + z$$

$$\partial_z \varphi = 2z + y.$$

Poichè $\partial_x \varphi(1, -2, 1) = 5 \neq 0$, il teorema della funzione implicita ci dice che il luogo degli zero può essere scritto localmente come un grafico sulle variabili (y, z) . Data la semplicità della φ tale grafico può essere esplicitamente calcolato:

$$x = \frac{1 + \sqrt{1 - 12(z^2 + 2y^2 + zy - 9)}}{6}.$$

3. Per il teorema della differenziabilità delle funzioni composte la funzione $\varphi(t) = f(tx, ty)$ è differenziabile in $t = 1$. Differenziando rispetto a t per $t = 1$ si ottiene la relazione cercata. La funzione $f(x, y) = |x| \cdot |y|$ è di grado 2 ma non differenziabile in zero.
4. Si noti che $y(x) = \frac{1}{3}xe^x$ è una soluzione particolare dell'equazione. Mentre il polinomio caratteristico dell'equazione omogenea è $\lambda^3 - 1 = 0$, e ha soluzioni $\{1, -e^{\pm i\frac{\pi}{3}}\}$. Dunque la soluzione generale dell'equazione è data da

$$y(x) = \frac{1}{3}xe^x + ae^x + b\sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) + c\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right).$$

Imponendo che la soluzione soddisfi le condizioni iniziali si ha la soluzione cercata.

5. Si noti che D è simmetrico rispetto alla riflessione relativa agli assi cartesiani. Dunque è formato da quattro parti uguali e per calcolarne l'area basta calcolare quella nel quadrante $x \geq 0, y \geq 0$. Dunque

$$\text{Area}(D) = 4 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{5-(x+1)^2}-1} dy dx = 4 \int_1^2 \sqrt{5-x^2} dx - 4$$